

# Schede riassuntive di *Geometria e topologia differenziale*

A cura di Gabriel Antonio Videtta<sup>1</sup>  
g.videtta1@studenti.unipi.it

Testo basato sul contenuto del corso del prof. Lisca  
tenutosi presso l'Università di Pisa.

A.A. 2025-2026

<sup>1</sup>Basato su un layout di Luca Lombardo e di Francesco Sorce.

# Indice

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Notazioni impiegate</b>     | <b>2</b> |
| Analisi matematica . . . . .   | 2        |
| <b>Prerequisiti matematici</b> | <b>3</b> |
| Analisi matematica . . . . .   | 3        |
| <b>1 Teoria delle curve</b>    | <b>4</b> |

# Notazioni impiegate

Impiegheremo caratteri latini  $(x, y, z)$  per indicare quantità reali; caratteri latini sottolineati  $(\underline{x}, \underline{y}, \underline{z})$  per indicare vettori o campi vettoriali; caratteri greci minuscoli  $(\alpha, \beta, \gamma)$  per indicare curve; e caratteri greci maiuscoli  $(\Sigma)$  per indicare superfici.

## Analisi matematica

- $f_i$  – nel caso di una funzione  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ , la proiezione di  $f$  sulla  $i$ -esima coordinata, ovvero  $\pi_i \circ f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ .
- $\frac{df}{dt}(x)$ ,  $f'(x)$  – derivata di una funzione  $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ . Nel caso  $n > 1$ , coincide con il vettore  $(f_i'(t))_i$ . La notazione può essere iterata per ottenere le derivate successive.
- $\partial_{x_i} f(\underline{x})$ ,  $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x})$ ,  $f_{x_i}(\underline{x})$  – derivata parziale nella  $i$ -esima coordinata di una funzione  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  nel punto  $\underline{x}$ . La notazione può essere iterata per ottenere le derivate successive.
- $\nabla f(\underline{x})$  – gradiente di una funzione  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , ovvero il vettore  $(\partial_{x_i} f(\underline{x}))_i^\top$ .
- $Jf(\underline{x})$  – jacobiano di una funzione  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  nel punto  $\underline{x}$ , ovvero la matrice  $(\partial_{x_j} f_i(\underline{x}))_{i,j} = (\nabla f_i(\underline{x}))_i$ .
- $J_y f(p)$  – nel caso di una funzione  $f : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ , la sottomatrice  $n \times n$  quadrata di  $Jf(p)$  date dalle ultime  $n$  colonne. Coincide con  $J(\pi_{\mathbb{R}^n} \circ f)(\underline{p})$ .

# Prerequisiti matematici

## Analisi matematica

- **Teorema della funzione implicita** – Sia  $U$  un aperto di  $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$  e sia  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$  una funzione di classe  $C^k$  con  $k \geq 1$ . Sia  $\underline{p} = (\underline{x}_0, \underline{y}_0)$  un punto in  $U$  con  $f(\underline{x}_0, \underline{y}_0) = \underline{a}$  e  $J_{\underline{y}}f(\underline{p})$  invertibile.

Allora esiste un intorno  $A = I_{\underline{x}} \times I_{\underline{y}}$  di  $\underline{p}$  in  $U$  all'interno del quale esiste un'unica funzione  $g : I_{\underline{x}} \rightarrow I_{\underline{y}}$  di classe  $C^k$  per cui:

$$\underline{y} = g(\underline{x}) \iff f(\underline{x}, \underline{y}) = \underline{a}, \quad (\text{in } A).$$

Inoltre per tale  $g$  vale:

$$Jg(\underline{x}_0) = -J_{\underline{y}}f(\underline{p})^{-1}J_{\underline{x}}f(\underline{p}).$$

- **Teorema di invertibilità locale** – Sia  $U$  un aperto di  $\mathbb{R}^n$  e sia  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$  una funzione di classe  $C^k$ , con  $k \geq 1$ . Sia  $\underline{x}_0$  un punto in  $U$  con  $Jf(\underline{x}_0)$  invertibile.

Allora esiste un intorno  $A$  di  $\underline{x}_0$  in  $U$  dentro al quale  $f|_A$  ha un'inversa  $g$ , anch'essa di classe  $C^k$ , per la quale  $Jg(f(\underline{x})) = Jf(\underline{x})^{-1}$ .

- **Teorema di esistenza e unicità globale per sistemi lineari** – Sia  $I \subseteq \mathbb{R}$  un intervallo aperto e siano date due funzioni continue:

$$A : I \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n} \quad \text{e} \quad \underline{b} : I \rightarrow \mathbb{R}^n.$$

Fissato  $(t_0, \underline{y}_0) \in I \times \mathbb{R}^n$ , esiste un'unica soluzione  $\underline{y} : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  del problema di Cauchy:

$$\begin{cases} \underline{y}'(t) = A(t)\underline{y}(t) + \underline{b}(t), \\ \underline{y}(t_0) = \underline{y}_0. \end{cases}$$

- **Teorema di Cauchy-Lipschitz per l'esistenza e l'unicità locale** – Sia  $\Omega$  un aperto di  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$  e sia  $\underline{f} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  una funzione continua. Si supponga inoltre che  $\underline{f}$  sia *localmente lipschitziana* rispetto alla seconda variabile.

Allora, per ogni  $(t_0, \underline{y}_0) \in \Omega$ , esistono  $\delta > 0$  e un'unica funzione  $\underline{y} : (t_0 - \delta, t_0 + \delta) \rightarrow \mathbb{R}^n$  di classe  $C^1$  che risolve il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} \underline{y}'(t) = \underline{f}(t, \underline{y}(t)) \\ \underline{y}(t_0) = \underline{y}_0 \end{cases}$$

- **Teorema di dipendenza liscia dai dati iniziali** – Sia  $\Omega$  un aperto di  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$  e sia  $\underline{f} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  una funzione di classe  $C^k$  con  $k \geq 1$ . Indichiamo con  $\Phi(t, t_0, \underline{y}_0)$  la soluzione massimale del problema di Cauchy con dato iniziale  $\underline{y}(t_0) = \underline{y}_0$ .

Allora l'insieme di definizione del flusso:

$$\mathcal{D} = \{(t, t_0, \underline{y}_0) \in \mathbb{R} \times \Omega : \text{la soluzione esiste al tempo } t\}$$

è un aperto di  $\mathbb{R} \times \Omega$  e l'applicazione  $\Phi : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}^n$  è di classe  $C^k$ .

## Parte 1

# Teoria delle curve